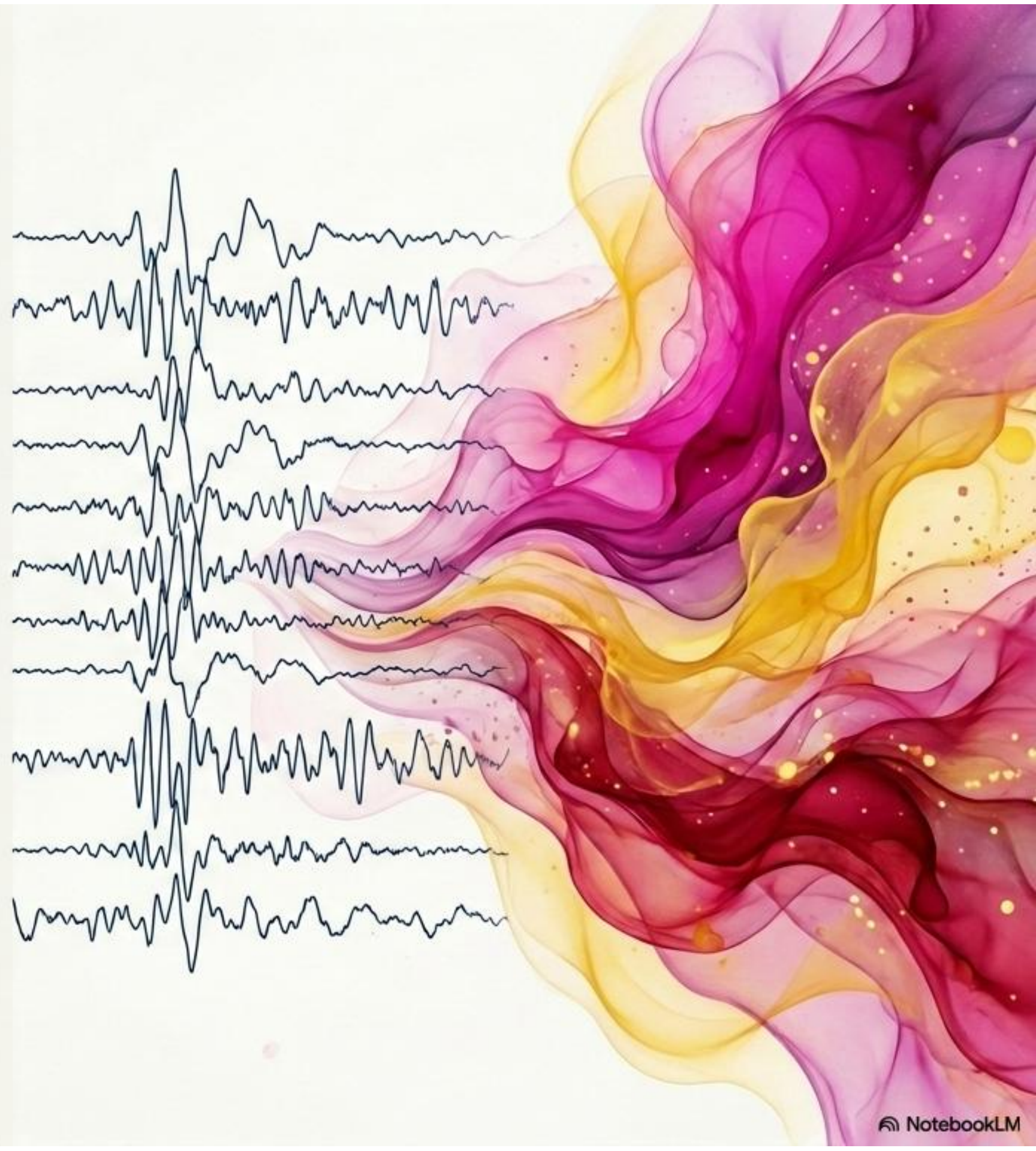


Nöro ART

EEG Sinyallerinin Yapay Zekâ Destekli Soyut Görsel Sanata Dönüştürülmesi

Proje Ekibi: İnan Yiğit Oğuz, Mustafa Efe Tamer,
Büşra Ertekin

Danışman: Doç. Dr. Pınar Onay Durdu



Giriş ve Problem Tanımı

Duyguların nesnel tespiti geleneksel yöntemlerle zordur. Nöroestetik ve Üretken YZ ile içsel duygu durumlarını görünür kılmayı hedefliyoruz.

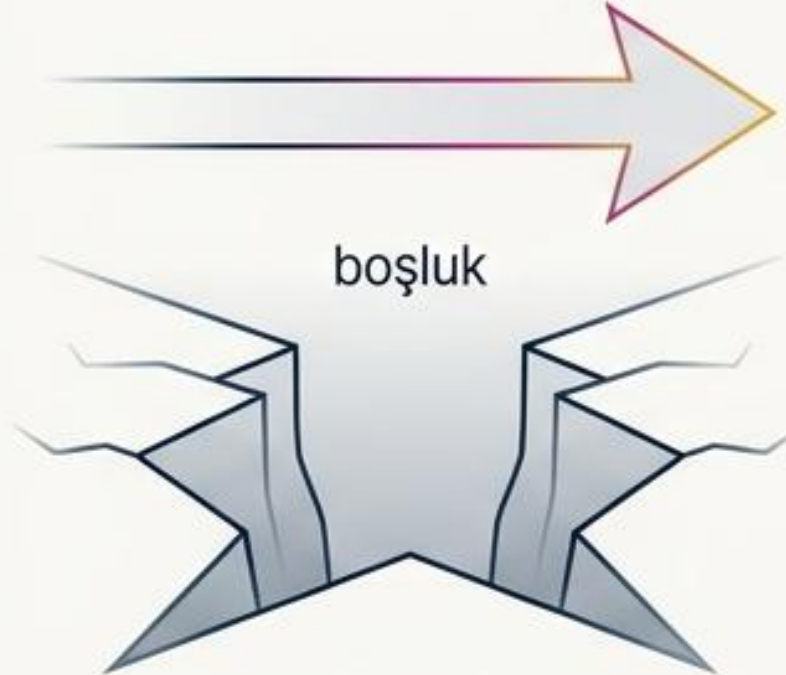
Geleneksel Yöntemler



- Öznel
- Kesintili
- Yanıltıcı Olabilir

Çözüm Yaklaşımı:

Zaman serisi verisinden anlık dijital estetiğe dönüşüm.



EEG Yöntemi (BCI)



- Nesnel
- Sürekli Akış
- İçsel Gerçeklik

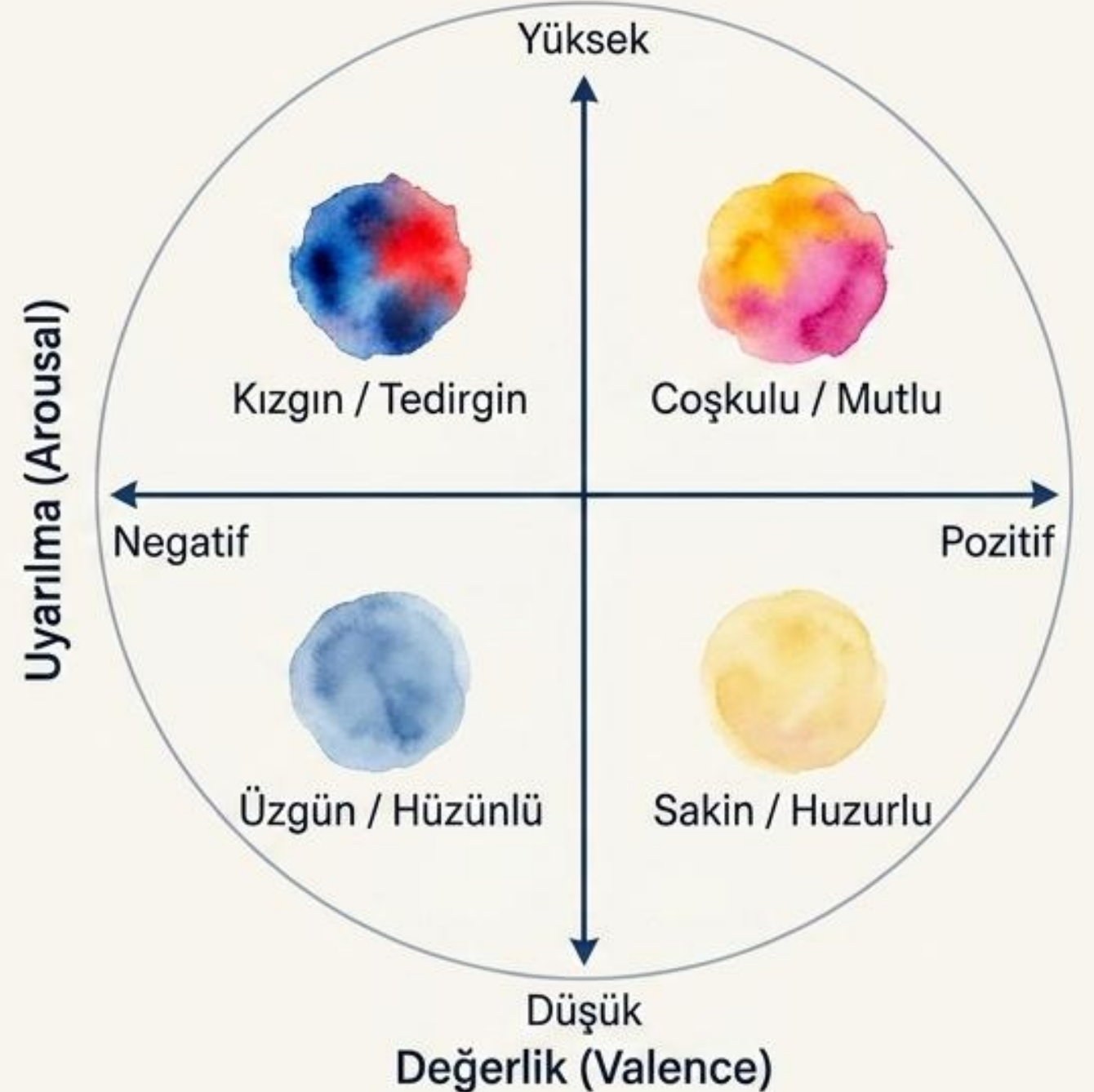
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Temel Amaç: Anlık duygusal durumları analiz edip soyut görsel sanata dönüştüren Nöro-ART sistemini geliştirmek.

Araştırma Soruları:

- Derin öğrenme, EEG sinyallerinden duygu boyutlarını ne kadar doğru sınıflandırabilir?
- Üretken yapay zekâ, bu duyguları estetik ve anlamlı görsellere dönüştürebilir mi?

Russell'ın 2D Duygu Modeli

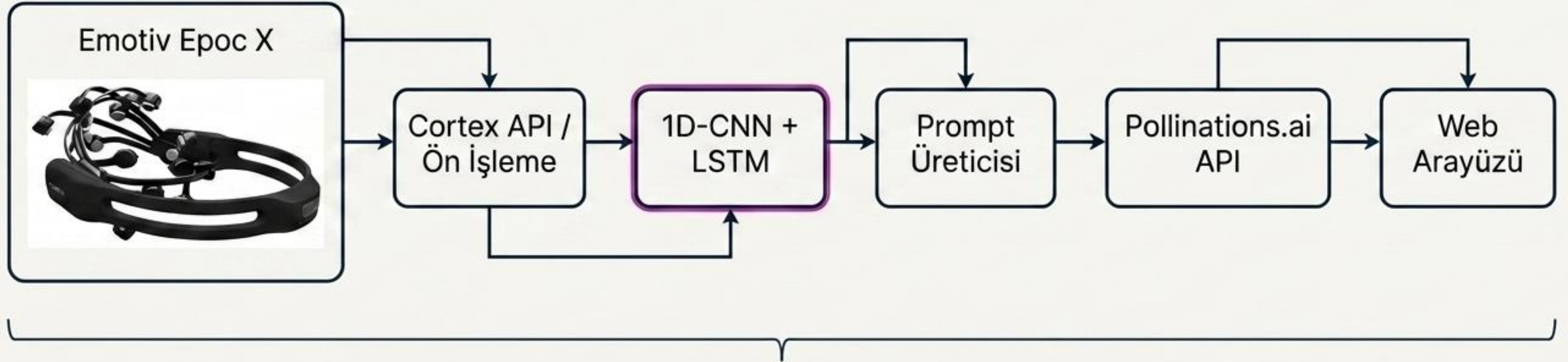


Literatür Özeti ve Çalışmanın Konumu

ÇALIŞMA	YÖNTEM	VERİ SETİ	TEMEL BULGULAR	KATKI
Katsigiannis (2018)	BCI Cihazları	DREAMER	Düşük maliyetli cihazlarla EEG kaydı sağlandı.	Model eğitimi için veri sağlandı.
Shu vd. (2018)	Makine Öğrenmesi	Fizyolojik Sinyaller	Biyosinyaller duygu tanımda daha nesnel.	Teorik altyapı ve yöntem seçimi.
Bai vd. (2023)	Üretken YZ	EEG - Görüntü	EEG'den yüksek kaliteli görüntü üretimi.	Görselleştirme vizyonu.
Nöro-ART (Bu Çalışma)	1D-CNN+LSTM & GenAI	DREAMER + EGEFILM	%87.0 Hedef Uyum Oranı.	Anlık analizli uçtan uca tam yığın sanatsal üretim.

Yöntem: Sistem Mimarisi ve Araçlar

- **Donanım:** 14-Kanal Emotiv Epoc X cihazı (Gerçek zamanlı aktarım)
- **Veri Setleri:** Eğitim için DREAMER; Deney için EGEFILM
- **Bütünleşik Çözüm:** Veri alımından web arayüzüne tam yığın (full-stack) kesintisiz mimari



uçtan uca veri ve sistem akışı

Yöntem: Derin Öğrenme ile Duygu Tanıma

Sinyal Ön İşleme

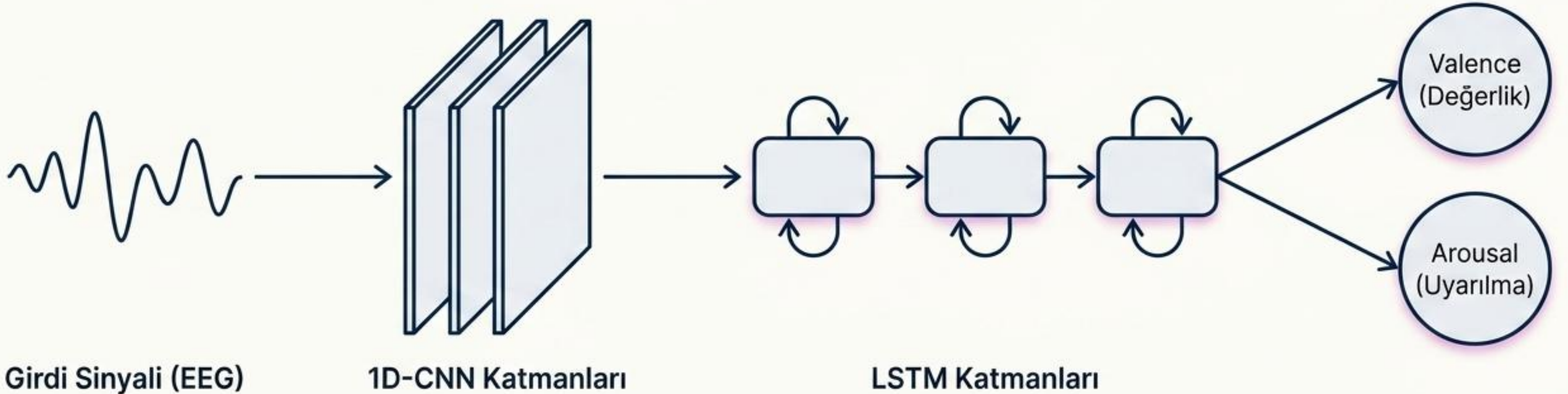
Gürültü azaltma, artefakt temizliği ve sinyal normalizasyonu.

Uzamsal Özellikler

1D-CNN (Tek Boyutlu Evrişimli Sinir Ağı) ile EEG'deki anlık yerel örüntülerin çıkarımı.

Zamansal İlişkiler

LSTM katmanı ile sinyallerin zaman içindeki ardışık bağlamının öğrenilmesi.



Yöntem: Duygudan Görsele Dönüşüm Mekanizması

Tahmin edilen Değerlik ve Uyarılma koordinatları kural tabanlı algoritma ile metinsel komutlara dönüştürüldü.

Düşük Valence + Yüksek Arousal (Tedirgin/Yoğun)



Soğuk tonlar, yüksek kontrast, keskin hatlar, dinamik düzen.

Abstract generative art, cold palette, sharp angular shapes, dense textures, motion blur accents, cinematic depth, 3D volumetric feel, ultra-detailed, high resolution

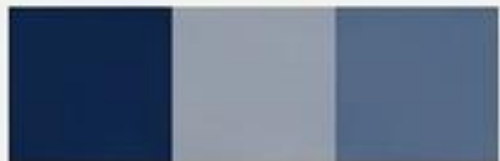
Yüksek Valence + Yüksek Arousal (Coşkulu/Canlı)



Sıcak ve canlı renkler, parlaklık, hareket ve ritim, partikül enerjisi.

Abstract generative art, warm vibrant palette, bright glow, fluid ribbons, energetic particle trails, rhythmic composition, sparkling highlights, glossy finish, 3D depth, ultra-detailed

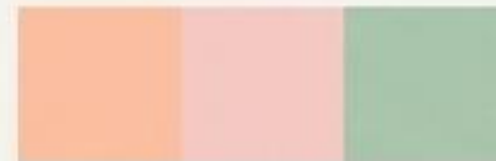
Düşük Valence + Düşük Arousal (Hüzünlü/Sakin)



Soğuk ve mat renkler, yumuşak geçişler, düşük kontrast, minimal hareket.

Abstract generative art, cool muted palette, soft gradients, low contrast, smooth curves, minimal motion, foggy ambience, gentle diffusion, subtle lighting, serene composition, high resolution

Yüksek Valence + Düşük Arousal (Huzurlu/Ilık)



Sıcak ama pastel tonlar, sakin düzen, organik formlar, yumuşak ışık.

Abstract generative art, warm pastel palette, organic shapes, velvety textures, gentle flow, balanced composition, subtle glow, calm atmosphere, high resolution

Yöntem: Canlı Kullanıcı Deneyi Tasarımı

Katılımcılar: 18-25 yaş aralığında 15 gönüllü

Ortam: Kontrollü İBE Laboratuvarı

Uyaranlar: EGEFİLM veri setinden 4 video (Üzüntü, Kızgınlık, Sakinlik, Eğlence)

Ölçüm: SAM (Öznel algı) ve sürekli EEG kaydı (Nesnel)

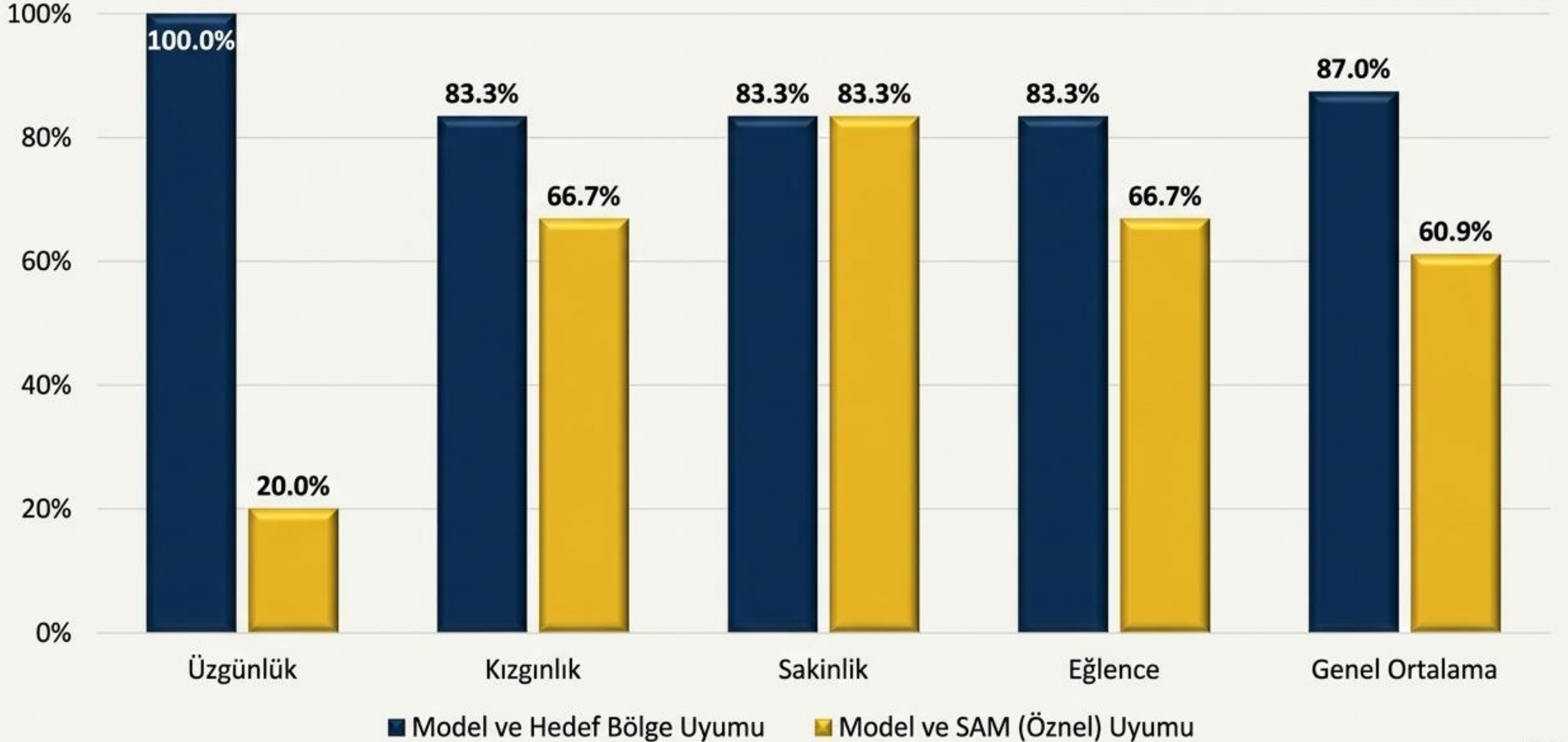


~15 Dakikalık Seans



Bulgular: Sistem Performansı ve Uyum

Model, uyarının objektif etkisini başarıyla yakalamaktadır (%87.0). Düşük uyarılmalı durumlar bireyler tarafından daha sübjektif algılanmıştır.

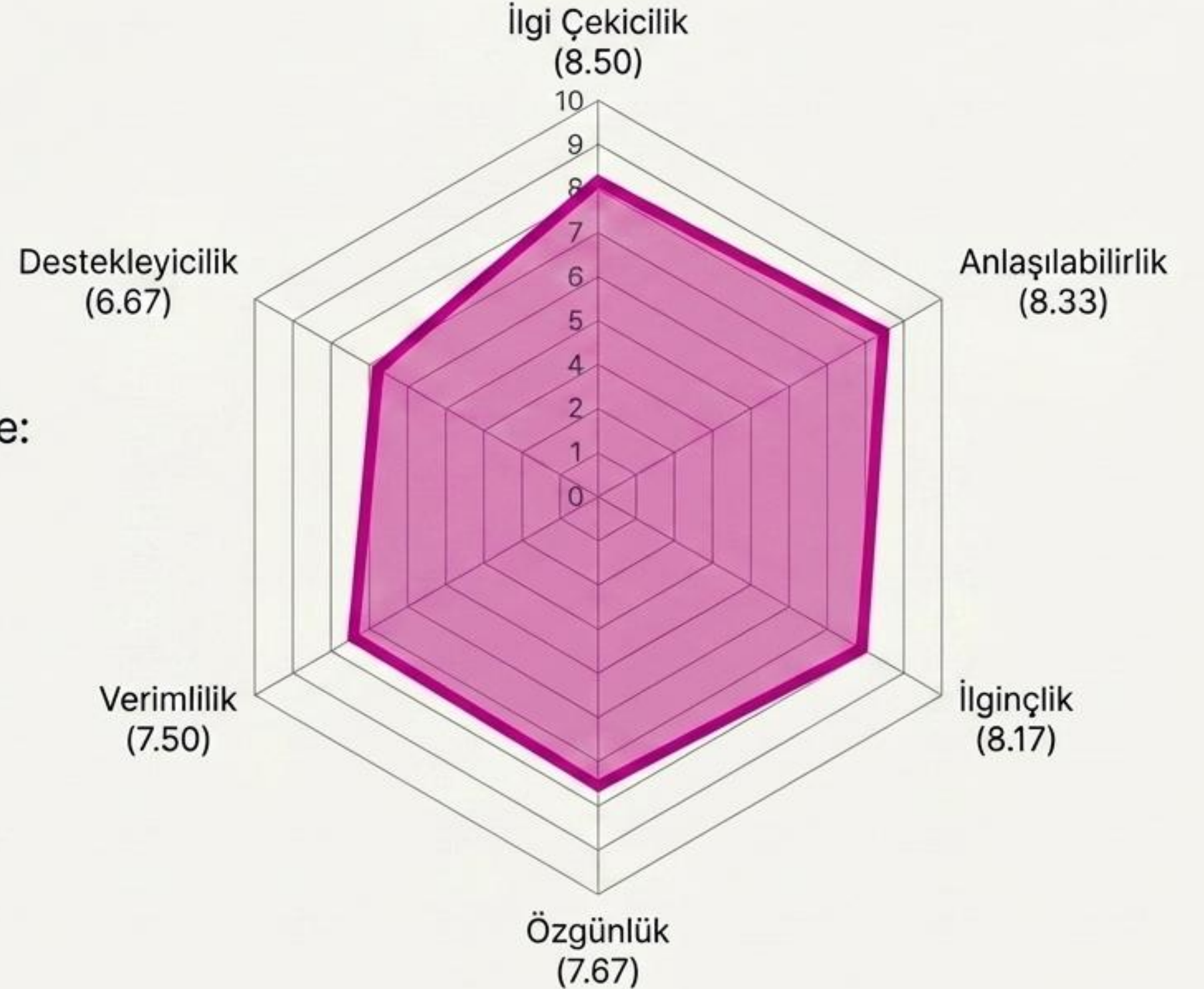


Bulgular: Nöro-ART Kullanıcı Deneyimi (UEQ-S)

7.67 / 10

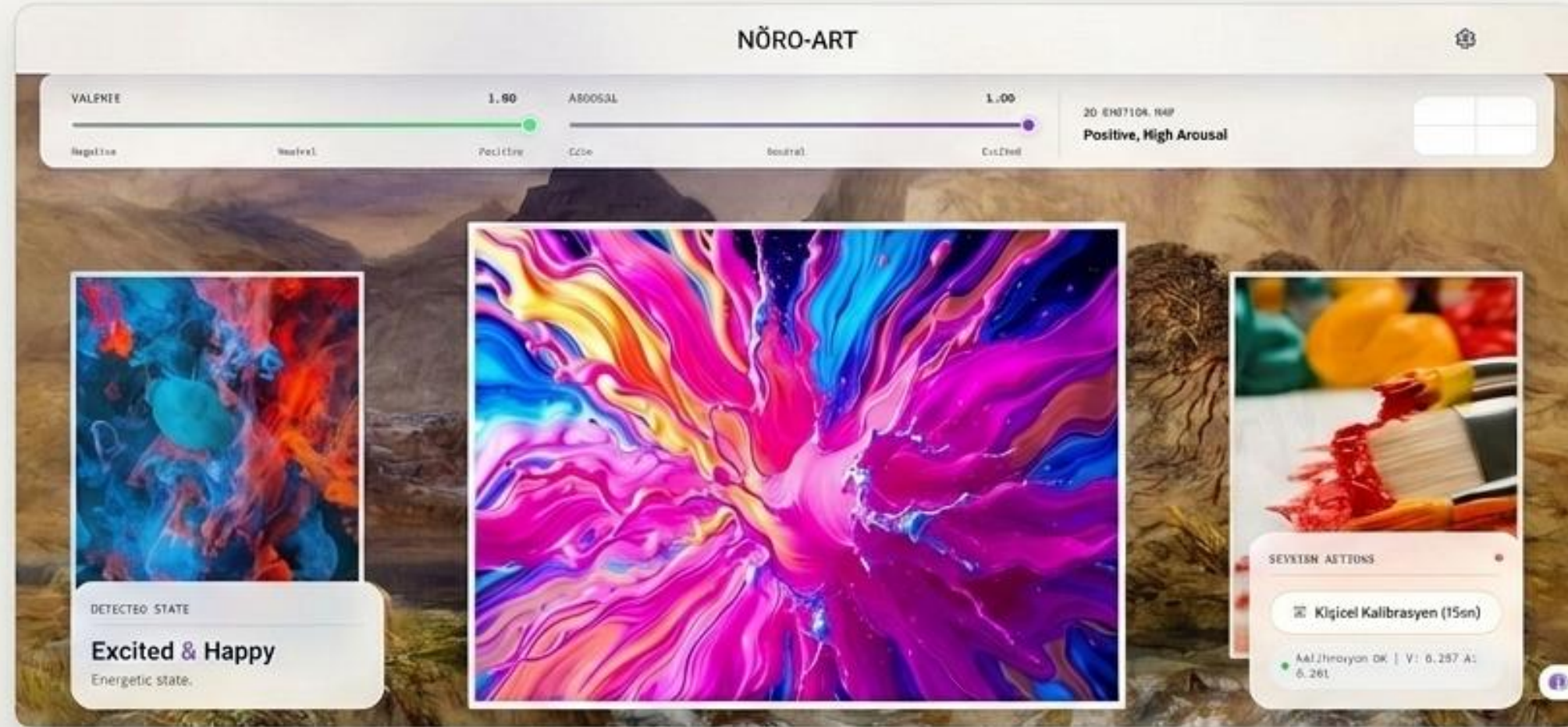
Genel Sistem Skoru

- Deneyimsel ve Yaratıcı Yön (Hedonik Kalite: 7.79), İşlevsel ve Görev Odaklı Yönden (Pragmatik Kalite: 7.50) daha yüksek.
- Deneyimsel ve yaratıcı yön katılımcılar tarafından çok başarılı bulundu.
- Arayüz içi destekleyicilik boyutunda iyileştirme payı mevcuttur.



Bulgular: Web Arayüzü ve Sanatsal Üretimler

Kullanıcı, eşzamanlı üretilen sanat eserini tek bir tam yığın platform üzerinde anlık görüntüler.



Yüksek V / Yüksek A (Coşuklu)



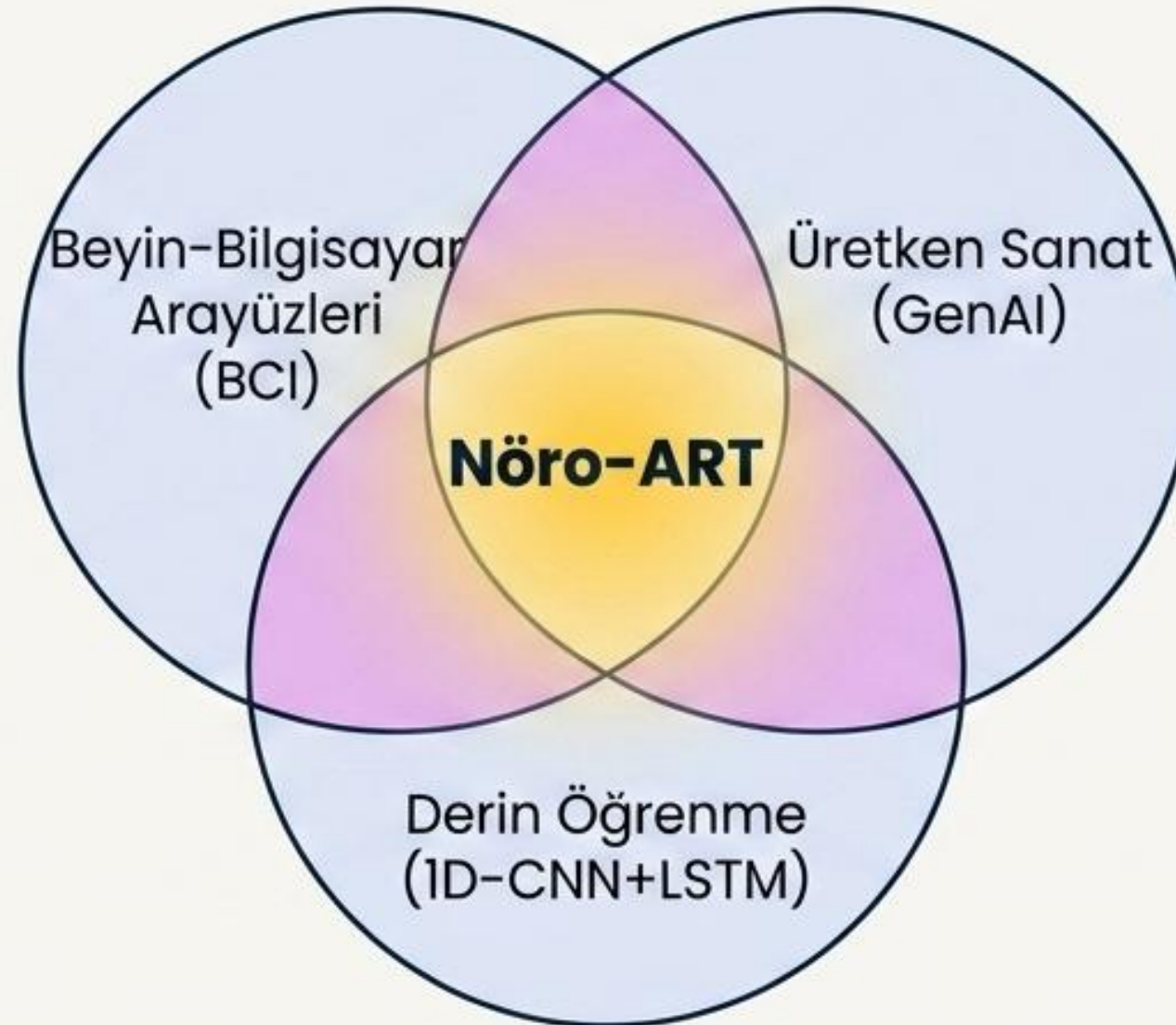
Yüksek V / Düşük A (Huzurlu)



Düşük V / Yüksek A (Tedirgin)

Sonuç ve Temel Katkılar

- **Kesintisiz Entegrasyon:** 1D-CNN+LSTM mimarisi ve Üretken YZ uçtan uca çalıştırıldı.
- **Nesnellik:** Geleneksel ölçümlerin ötesinde, içsel duygular nesnel BCI verileriyle (%87 doğrulukla) görselleştirildi.
- **Kazanımlar:** Multidisipliner bir prototip literatüre kazandırıldı.



Gelecek Çalışmalar ve Öneriler



Teşekkürler

Nöro-ART projesi lisans bitirme savunmasını dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Danışman:

Doç. Dr. Pınar Onay Durdu

SORU VE CEVAPLAR